Reporte técnico — Proyecto 1: Reconocimiento de Figuras

Galván Flores Kenneth Huerta Villa Arturo Mejía Arellano Erika

Modelado y Programación — Grupo 7078

1. Problema

Como entrada, el programa recibe la ruta de una imagen `.bmp` con una o más figuras de colores sólidos sobre un fondo uniforme. Como salida, identifica cada figura obtenida y las devuelve en una lista donde muestra el color en formato hexadecimal y su categoría correspondiente: **C** (cuadriláteros), **T** (triángulos), **O** (círculos) o **X** (otra cosa).

2. Arsenal

Usamos **Java** solo con la biblioteca estándar, sin librerías externas.

- Ya tenemos práctica implementando estructuras y algoritmos desde cero en Java por el curso de estructuras de datos.
- El tipado fuerte ayuda a detectar errores al parsear bytes del BMP (signos, desplazamientos de bits).
- No usamos ninguna librería de visión artificial o visión por computadora, pues decidimos elegir una solución que pudiéramos comprender y realizar con facilidad.

3. Análisis del problema

Además de los supuestos ya conocidos (fondo uniforme, colores sólidos sin degradados, etc), nosotros asumimos:

- El BMP es de 24 bits, sin compresión.
- El color de fondo es el del píxel $(0, 0)$ — por eso ninguna figura puede tocar esa esquina.

Esto ya que 24 bits es el formato que guarda de forma directa y pura la información de los colores al no tener compresión ni usar paletas de colores complejas. Y asumimos lo del píxel $(0, 0)$ pues una figura con algún punto ahí se podría considerar como figura traslapada o no podría asumirse que aparece toda la figura.

Casos límite que identificamos y probamos: archivo que no es BMP, formato no soportado (otros bits por píxel, con compresión) y archivo truncado.

Requisitos funcionales: Leer la ruta del archivo BMP, devolver la lista de las figuras encontradas en la imagen BMP.

Requisitos no funcionales: Procesar la imagen, identificar y clasificar las figuras en C/T/O/X, mantener eficiencia del programa al procesar las imágenes, y tener código robusto en cuanto a

situaciones que afectarían la funcionalidad.

4. Selección de la mejor alternativa

Al segmentar las figuras, consideramos usar un algoritmo de Flood Fill recursivo, pero la descartamos ya que podría desbordar la pila en pruebas de figuras masivas. Terminamos por usar una búsqueda BFS iterativa usando una cola para mantener mejor eficiencia.

Para clasificarlas usamos el cálculo del Cierre Convexo mediante el Algoritmo de Andrew para ordenar y procesar vértices. Para lograr identificar bien los vértices implementamos un filtro por vectores y producto punto, dado que en un inicio lo pensamos mediante distancias fijas pero que, aunque fuera más sencillo, no era buena solución.

Para los círculos se calculó la circularidad ($4\pi\cdot$ área/perímetro^2, si pasa un umbral de 0.97 entonces es círculo (en un inicio lo dejamos en .9 pero algunas figuras las consideraba círculos); si no, entonces tres vértices $\rightarrow T$, cuatro vértices $\rightarrow C$, más de cuatro $\rightarrow X$.

5. Pseudocódigo

Proceso de la imagen

1. Abrir el archivo y leer los 54 bytes del header.
2. Validar que sea un archivo BMP válido.
3. Validar que sea de 24 bits y no tenga compresión.
4. Extraer el ancho, alto y guardar la matriz de píxeles RGB.

Segmentar (imagen)

1. fondo := color del píxel (0,0)
2. Para cada píxel no visitado y distinto de fondo: hacer BFS desde ahí, agrupando los vecinos del mismo color en una nueva figura.
3. Regresar la lista de figuras encontradas.

Clasificar (figura)

1. hull := cierre convexo del contorno de la figura
2. esquinas := filtrar los vértices del hull que forman líneas rectas o están muy juntos.
3. perímetro := suma de distancias entre vértices consecutivos de hull
4. circularidad := $4\pi \cdot$ área/perímetro^2
5. Si circularidad $\geq$ 0,97: regresar O
6. Si no, según el número de esquinas reales: 3 $\rightarrow$ T, 4 $\rightarrow$ C, otro $\rightarrow$ X

Mostrar resultado

1. Devolver los datos finales imprimiendo en la terminal el color hexadecimal, el área y la categoría de cada figura detectada.